

E4-3

系统输入:

耦合固体地球模块的地球系统模型构建与应用。以国际前沿数值模型为基础，如中等复杂度模式地球系统模型SCION/GEOCLEM/cGENIE/GCM、复杂地球系统模式CESM等，探索地球系统模型与地球动力学模型、岩石圈动力学模型、地幔对流模型、地核动力学模型或地震波传播模型等的结合，模拟关键物质和能量从地核到浅表的循环过程，定量探索地表宜居性演化的深部驱动机制。鼓励数学、物理学、化学、信息科学、地球科学等多学科开展交叉合作研究。

系统输出:

项目提案：构建耦合固体地球模块的地球系统模型

1. 研究背景与意义

- 背景：**当前主流地球系统模型对深部圈层过程的刻画严重不足，限制了“深时”和行星尺度宜居性演化研究的精度。
- 意义：**通过耦合深部过程，旨在构建首个能模拟“从地核到大气层”全圈层能量与物质循环的下一代模型，为预测长期地球气候与环境演变提供革命性工具。

2. 核心科学问题与假设

本项目旨在定量揭示地球深部过程对地表长期宜居性的控制作用。我们提出以下核心假设：*** 假设1：**地幔对流速率与模式是控制全球海平面、大气CO₂长期浓度及火山活动周期性演化的关键驱动因素。*** 假设2：**地核发电机效应与地磁场强度的演化，通过调控大气逃逸与宇宙射线通量，显著影响了地表生命的辐射环境与演化路径。

3. 研究方案与技术路线

为验证假设，我们将采用模块化集成与迭代推进的策略：

3.1 接口设计与跨尺度耦合

- [框架设计]：**以CESM等复杂模型为大气-海洋-地表核心，设计标准化的地球物理/地球化学模块接口。

- **[数据同化]**: 建立地幔对流（如CitcomS）、岩石圈变形模型与表层系统之间的“过程-响应”反馈参数化方案。

3.2 关键过程模拟集成

- **[能量循环]**: 集成地幔热柱与板块俯冲过程，量化其通过火山脱气、热液活动对表层碳、硫循环的通量贡献。
- **[物质循环]**: 耦合俯冲带水合/脱水与壳幔物质交换模型，模拟水、碳等关键挥发分在岩石圈中的循环与滞留时间。

3.3 高性能计算与模拟实验

- **[计算平台]**: 基于异构超算架构，开发适应多时间-空间尺度耦合模型的高效并行算法。
- **[模拟场景]**: 运行“有/无”特定深部驱动机制（如超级地幔柱事件）的对比模拟，定量分离其气候与生物地球化学效应。

4. 预期成果与科学影响

- **[模型产品]**: 发布国际首个公开的、中等复杂度的“核-幔-壳-表”全耦合地球系统模型原型。
- **[机理认知]**: 定量厘清深部构造活动（如超大陆旋回）对百万年时间尺度气候与宜居性变迁的贡献率。
- **[交叉范式]**: 建立一套数学、物理、信息科学与地球科学深度交叉的研究范式，为行星科学比较研究提供新框架。